

Tarea Final de la Unidad PROG08

Realizar un ejercicio en JAVA sobre acceso a bases de datos relacionales.

Entrega

Deberás crear una carpeta comprimida en formato ZIP con el nombre:

Apellido_Nombre_Tarea_Final_PROG08

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para unidad 08 de Programación**, debería nombrar esta tarea como:

sanchez_manas_begona_Tarea_Final_PROG08.zip

Dentro de esta carpeta incluye todas las clases necesarias para la ejecución del programa. Finalmente, sube el archivo comprimido en la tarea correspondiente del aula virtual.

Enunciado del Problema

Título: Gestión de Películas en Base de Datos

Descripción:

Desarrolla una aplicación en Java que permita gestionar un catálogo de películas almacenado en una base de datos MySQL o MariaDB.

El programa debe ser capaz de conectarse con la base de datos y realizar operaciones básicas de gestión: **alta, modificación, baja y consulta de registros**.

La interacción con el usuario podrá hacerse por consola.

INICIAL – CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Es obligatorio utilizar estos datos, tanto de acceso a la base de datos como los campos y tipos de datos en la tabla:

Usuario de la BD: user

Contraseña: P1234

Base de datos: peliculas

Tabla: catalogo

La tabla tendrá las siguientes columnas:

Campo	Tipo
pelicula_id	INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
Titulo	VARCHAR(100)
director	VARCHAR(100)
Genero	VARCHAR(50)
anio_estreno	INT
duracion_minutos	INT

Requisitos de la tarea

1. **Incluye el driver JDBC** correspondiente al sistema gestor de base de datos utilizado: MySQL o MariaDB.
2. **Crea una clase ConnectionDB.java** que incluya, al menos, los siguientes métodos:
 - openConnection(): establece la conexión con la base de datos.
 - closeConnection(): cierra la conexión.
3. **Crea una clase PeliculasDAO.java** con los siguientes métodos:

Método	Descripción
insertarPelicula(...)	Inserta una nueva película en la base de datos.
actualizarDuracion(String titulo, int duracion)	Modifica la duración de una película determinada.
eliminarPelicula(String titulo)	Elimina una película de la base de datos a partir de su título.
listarTodasLasPeliculas()	Muestra todas las películas almacenadas.
listarPorGenero(String genero)	Muestra todas las películas de un género concreto.

4. **Crea una clase principal Main.java** que muestre un menú con opciones para que el usuario pueda ejecutar las diferentes operaciones.

Funcionalidades mínimas obligatorias

La aplicación deberá permitir al usuario realizar las siguientes acciones:

1. Insertar una película

El usuario introducirá:

- título
- director
- género
- año de estreno
- duración en minutos

Se deberán validar los datos introducidos siempre que sea posible.

2. Actualizar la duración de una película

El usuario indicará:

- el título de la película
- la nueva duración

3. Eliminar una película

El usuario introducirá el título de la película que desea eliminar.

4. Listar todas las películas

Se mostrarán todos los registros almacenados en la tabla.

5. Listar películas por género

El usuario introducirá un género y el programa mostrará únicamente las películas que pertenezcan a ese género.

Consideraciones técnicas

- Debes utilizar **JDBC** para conectarte a la base de datos.
- Se recomienda utilizar **PreparedStatement** para las operaciones SQL.
- Es importante **cerrar correctamente** todos los recursos utilizados: conexión, sentencias y resultados.
- Deben mostrarse **mensajes claros al usuario** indicando si las operaciones se han realizado correctamente o si ha ocurrido algún error.

Estructura orientativa del proyecto

- ConnectionDB.java
- PeliculasDAO.java
- Main.java

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Descripción	Puntos
Conexión con la base de datos	Uso correcto del driver JDBC y de la clase ConnectionDB.	2
Inserción de datos	Inserción correcta de películas con validación básica.	2
Actualización	Modificación correcta de la duración de una película.	2
Eliminación	Eliminación por título con manejo adecuado de errores.	1
Consultas	Recuperación general y filtrada por género.	2
Buenas prácticas	Mensajes claros, organización del código y cierre de recursos.	1
Total		10